Curso	Engenharia de Software	Data:
Professor	Elton Figueiredo da Silva	

Atividade Bootstrap

Atividade Bootstrap e Tailwind CSS

O objetivo desta atividade é desenvolver uma página web responsiva utilizando frameworks CSS modernos.

Condições:

1. **Estrutura da Página:** A página deve conter uma estrutura básica de HTML5, incluindo header, main (com pelo menos uma section) e footer.
2. **Responsividade:** A página deve ser totalmente responsiva, adaptando-se a dispositivos móveis (smartphones), tablets e desktops. O layout deve ser fluido e os elementos devem se reorganizar de forma adequada em diferentes resoluções de tela.
3. **Componentes:** A página deve incorporar, no mínimo, 6 (seis) componentes visuais distintos. Os componentes obrigatórios são:

Componente	Descrição	Exemplo de Uso
Navbar	Barra de navegação responsiva com menu colapsável	Menu principal do site
Carrossel	Galeria de imagens com navegação	Portfólio ou destaques
Cards	Componentes de conteúdo estruturado	Listagem de produtos ou serviços
Tabela	Apresentação de dados tabulares	Listagem de informações

Componente	Descrição	Exemplo de Uso
Formulário	Campos de entrada e envio de dados	Contato ou cadastro
Modal/Diálogo	Janela sobreposta com conteúdo	Confirmações ou detalhes

4. **Conteúdo:** O conteúdo dos componentes pode ser fictício (Lorem Ipsum), mas deve ser semanticamente relevante para o tipo de componente. Cada componente deve demonstrar funcionalidade clara e propósito bem definido.
5. **Tecnologia Principal (Bootstrap):** A solução principal deve ser desenvolvida utilizando o framework Bootstrap 5.
    - A integração do Bootstrap deve ser feita via CDN ou download dos arquivos, conforme preferência do desenvolvedor.
    - É esperado o uso das classes e componentes nativos do Bootstrap para garantir a responsividade e o estilo.
    - Todos os 6 componentes devem ser implementados utilizando os componentes e classes do Bootstrap.
6. **Acessibilidade e Semântica:** O código deve seguir boas práticas de acessibilidade web, incluindo uso correto de tags semânticas HTML5 e atributos ARIA quando necessário.

Desafio Extra (0,2 pontos adicionais)

Para garantir os pontos do desafio extra, grave um novo vídeo apresentando a solução com Tailwind CSS e comparando-a com a solução em Bootstrap.

Requisitos do Desafio Extra:

- A solução com Tailwind CSS deve ser independente da solução com Bootstrap (em arquivos separados ou uma pasta separada).
- Deve-se utilizar as classes utilitárias do Tailwind CSS para estilização e responsividade.
- A integração do Tailwind CSS deve ser feita via CDN ou processo de build (PostCSS, etc.), conforme preferência do desenvolvedor.

- Todos os 6 componentes devem estar presentes e funcionais na implementação com Tailwind.
- A solução deve demonstrar compreensão da abordagem utility-first do Tailwind.

Observação sobre a Implementação por Componente

1. Navbar (Barra de Navegação) A navbar deve ser responsiva e incluir:

- Logo ou título do site
- Menu de navegação com pelo menos 3 itens
- Menu colapsável (hamburger menu) em dispositivos móveis
- Estilo visual consistente com o restante da página

2. Carrossel (Carousel) O carrossel deve incluir:

- Pelo menos 3 slides com imagens ou conteúdo
- Botões de navegação (anterior/próximo)
- Indicadores de slide (dots)
- Transição suave entre slides
- Funcionalidade de auto-play (opcional)

3. Cards (Componentes de Conteúdo) Os cards devem incluir:

- Pelo menos 3 cards dispostos em grid responsivo
- Título e descrição em cada card
- Imagem ou ícone (opcional)
- Botão de ação (opcional)
- Reorganização automática em diferentes tamanhos de tela

4. Tabela (Dados Tabulares) A tabela deve incluir:

- Cabeçalho com títulos das colunas
- Pelo menos 5 linhas de dados
- Estilo visual claro e legível
- Responsividade (scroll horizontal em mobile ou reorganização)
- Alternância de cores de linha (striped) para melhor legibilidade

5. Formulário (Form) O formulário deve incluir:

- Pelo menos 4 campos de entrada (text, email, textarea, etc.)
- Labels associados aos campos
- Botão de envio
- Validação básica (HTML5)
- Layout responsivo

6. Modal/Diálogo (Modal) O modal deve incluir:

- Botão para abrir o modal
- Conteúdo modal com título e descrição
- Botões de ação (fechar, confirmar, etc.)
- Sobreposição (overlay) semi-transparente
- Funcionalidade de fechar ao clicar fora (opcional)

Observações Importantes

Este trabalho é estritamente INDIVIDUAL! Cada aluno deve desenvolver sua própria solução de forma autônoma.

- **Vídeo Explicativo (Obrigatório):** O aluno deve gravar e enviar um vídeo curto explicando a solução desenvolvida por ele, demonstrando o funcionamento dos componentes e passando pelo código implementado.
- **Ambiente de Desenvolvimento Obrigatório — GitHub Codespaces** (github.com/features/codespaces):
    - **O que é:** O próprio VS Code completo rodando na nuvem, integrado diretamente aos seus repositórios do GitHub.
    - **Destaques:** Como roda a interface padrão do Visual Studio Code na Web, você pode alterar o idioma da interface para Português (Brasil) instalando a extensão oficial de idioma (*Portuguese Language Pack*). Oferece uma cota gratuita mensal para contas do GitHub.
- **Responsividade é essencial:** A aplicação deve ser testada em diferentes resoluções (mobile, tablet, desktop).
- **Código limpo:** Utilize indentação consistente, nomes descritivos para variáveis/funções/componentes e comentários quando necessário.

- **Sem dependências externas desnecessárias:** Utilize apenas o framework CSS especificado (Bootstrap ou Tailwind) e JavaScript nativo quando necessário.
- **Testes:** Teste todos os componentes em diferentes navegadores (Chrome, Firefox, Safari, Edge).